BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE

N° réalisation : 2

Nom, prénom : LACAILLE Yanis **N° candidat :** 02248359720

Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☒ **Date :** 13 / 05 / 2026

Organisation support de la réalisation professionnelle : Projet Maui C#

Intitulé de la réalisation professionnelle : Application de gestion de trajet

Période de réalisation : 03/03/2026 au 13/05/2026 **Lieu :** Campus La Châtaigneraie

Modalité : ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

- ☒ Concevoir et développer une solution applicative
- ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution
- ☒ applicative Gérer les données

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)

Un cahier des charges a été fourni par notre professeur. L'objectif du projet est de développer une application windows en C# avec Maui et Sqlserver (SSMS), qui permet de gérer les trajets, avec les fonctionnalités ci-dessous :

- Inscription / authentification et déconnexion
- Page d'accueil (dashboard) qui permet de faire un récapitulatif
- Gérer les données de base des voyageurs
- CRUD des utilisateurs
- CRUD des transport
- CRUD des lieux

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]

- Trello
- Figma
- Google Drive
- Discord
- Github et github copilot
- Rider
- Classroom
- Internet pour des recherches sur certaines fonctionnalité et fonction en C# et Maui

Modalités d'accès aux productions[7] et à leur documentation[8]

Le projet est accessible sur un dépôt Github public, par toute l'équipe du projet. Il y a les documentations techniques qui sont disponible sur un Google Drive créer pour le projet, avec les schémas UML, les maquettes, les uses cases, ...
Le projet est suivi sur git avec plusieurs branches pour bien tout séparer.

- https://github.com/yalac/application-erasmus.git (code sur github)
- https://drive.google.com/drive/folders/1iZQzl4tuUFRT1tyUEc8ZixDNUuLjyK8I?usp=drive_link (document)
- https://trello.com/invite/b/69a7fee5543c8cd7b089aaa4/ATTI0625674c9b913d3b59685633a8742b3983BCBF3B/projet-application-maui (trello)

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. [8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Un projet en équipe de 3 réalisé au cours de la 2ème année de BTS SIO. L'objectif est de réaliser une application qui permet de gérer des trajets.

Le projet a suivi les étapes suivantes :

- Analyse des besoins à partir du cahier des charges
- Création de maquettes avec Figma
- Conception de la base de données (MCD/MPD sous WinDesign)
- Création du dépot sur Github
- Documentation de chaque fonctionnalité au fur et à mesure
- Développement des fonctionnalités principales
- Tests manuels et corrections de bugs

Productions réalisées :

- Application windows Maui C# fonctionnelles
- Base de données relationnelle
- Documentation technique complète
- Diagrammes UML
- Jeux de test et de données
- Présentation du projet

Schémas réalisés :

- MCD et MPD
- Use Case Général
- Use Case Détaillé

L'application (Maui C#) :

L'application commence par une page de connexion, permettant à l'utilisateur de se connecter avec un login et un mot de passe. Une fois authentifié, est seulement en tant que gestionnaire (administrateur), on peux créer des comptes, et accéder à toutes les pages et fonctionnalités.

Les champs à renseigner pour la création d'un utilisateur :

- Nom
- Prénom
- Email
- Login
- Mot de passe
- Téléphone
- Adresse
- Code postal
- Ville
- S'il est gestionnaire ou pas

Après la connexion :

Après la connexion l'utilisateur peux accéder à différentes pages en fonctions de son rôle, il y a la page d'accueil pour tous, page gestion utilisateur pour l'admin, page gestion trajet pour l'admin, page paramètre pour tous, mes trajet pour tous.

Un administrateur dispose de fonctionnalités supplémentaires :

- CRUD de l'utilisateur
- CRUD des trajet

Quand l'utilisateur accède à la page des utilisateurs, les informations afficher sont :

- Un tableau pour les utilisateur
- Nom, prénom, téléphone, mail, code postal, ville, adresse, s'il est gestionnaire

Quand l'utilisateur accède à la page gestion des trajets, les informations afficher sont :

- Le nombre de trajet
- Trajet en cours
- Trajet finis
- Liste de tous les trajet récents avec leur moyen de transport

Quand l'utilisateur accède à la page mes trajets les informations afficher sont :

- La liste des trajets concernant l'utilisateur qui est connecté si c'est en tant que voyageur
- La liste de tous les trajet si connecté en tant qu'admin

Quand l'administrateur veut créer un trajet, il doit saisir :

- La destination
- Le départ
- Le moyen de transport
- La date

Quand l'utilisateur accède à la page paramètre, les informations afficher sont :

- Son nom
- Son prénom
- Son rôle
- Un bouton de déconnexion

Quand l'administrateur accède à la page d'accueil, les informations afficher sont :

- La liste des moyens de transport
- Une liste de trajet récents

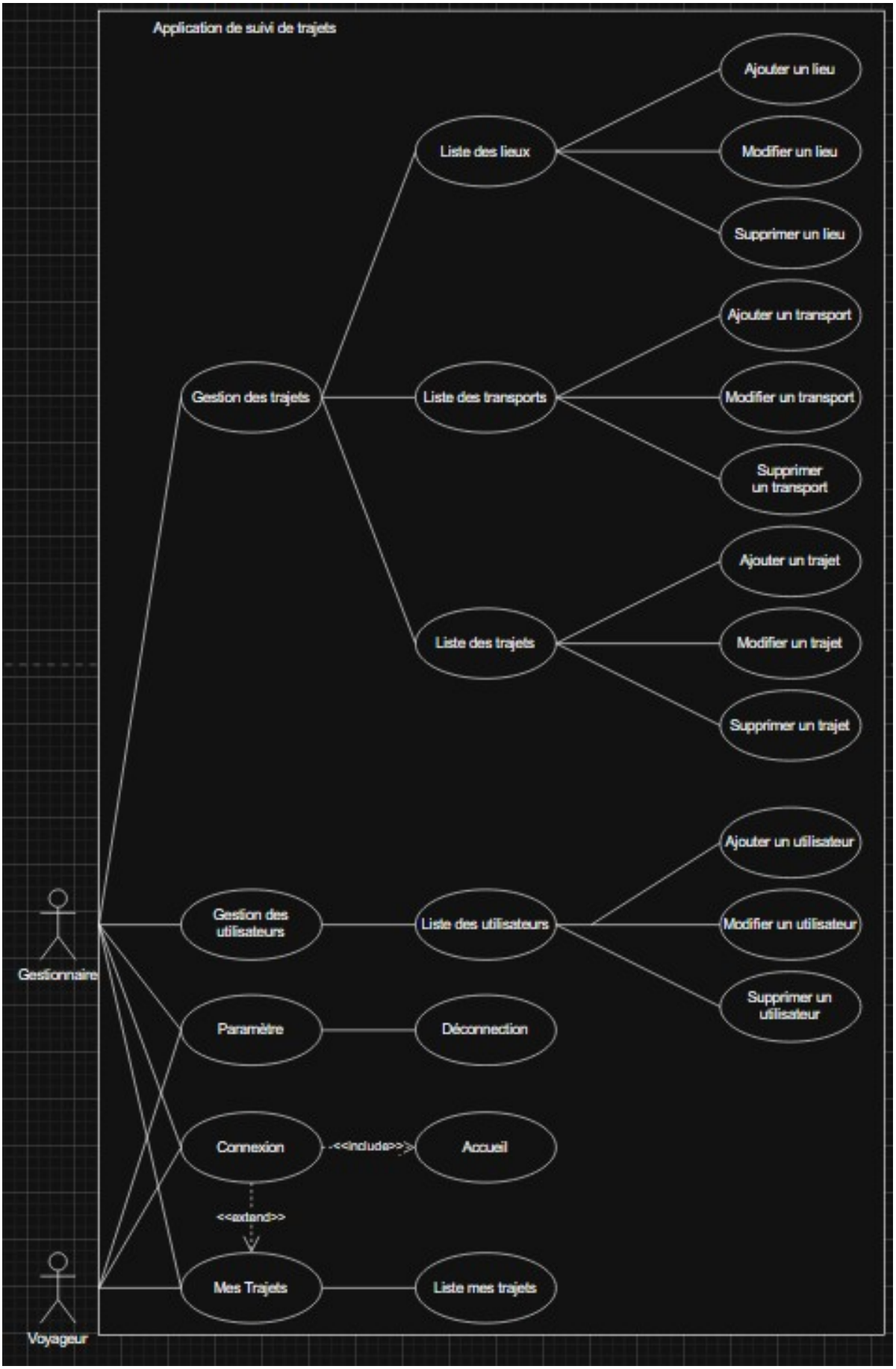
L'utilisateur changer de page à l'aide de la barre de navigation en haut, et se déconnecte avec un bouton dans les paramètres.

Capture d'écran :

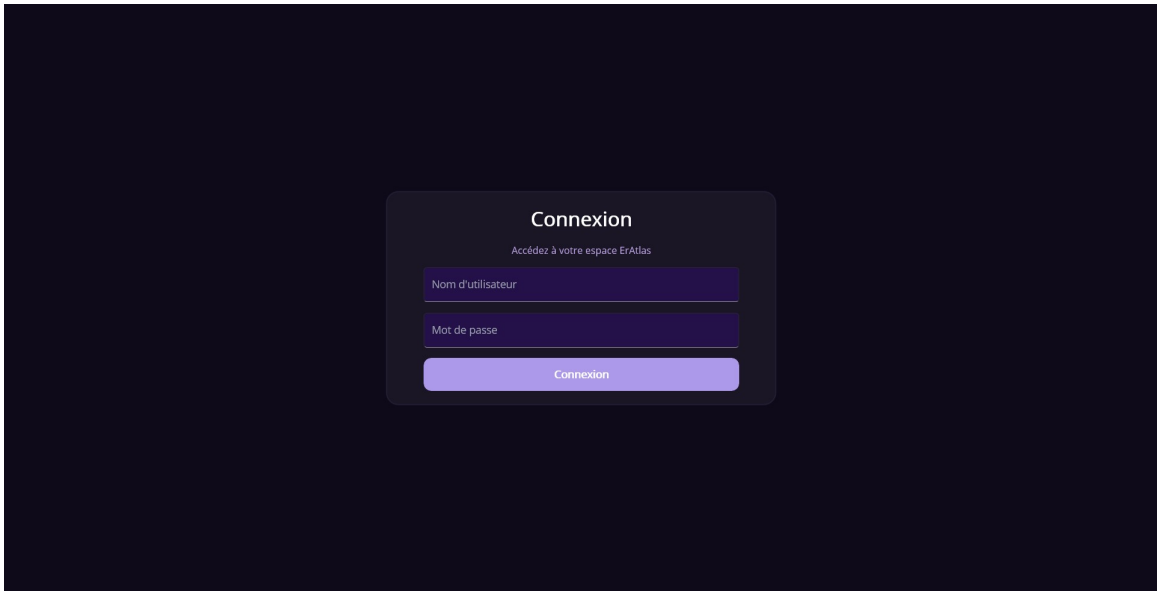
MCD :



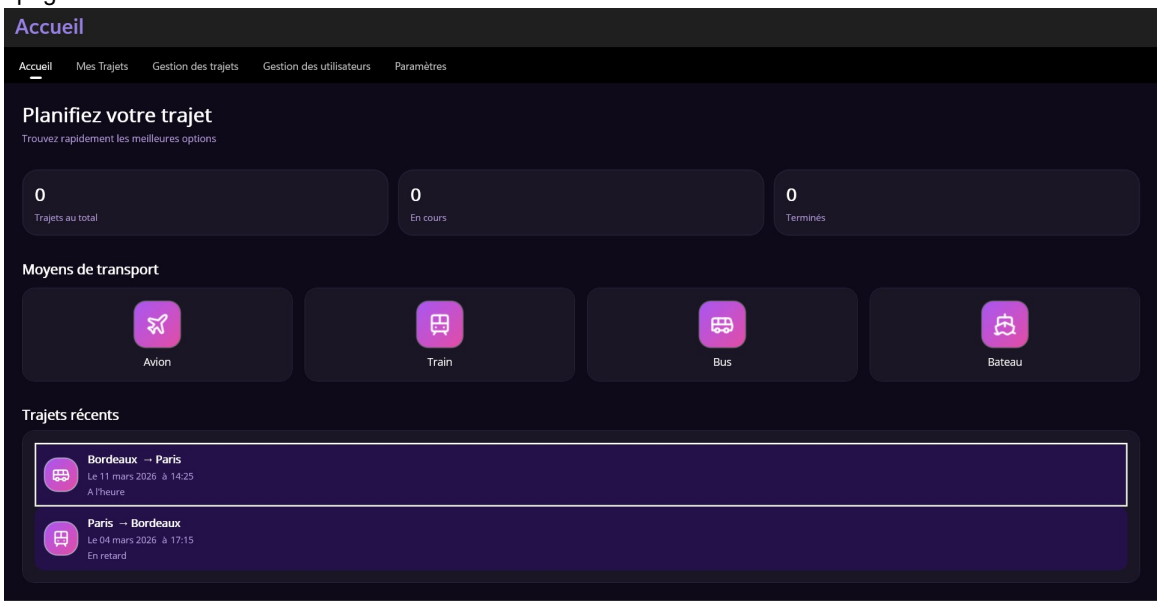
Use cas général :



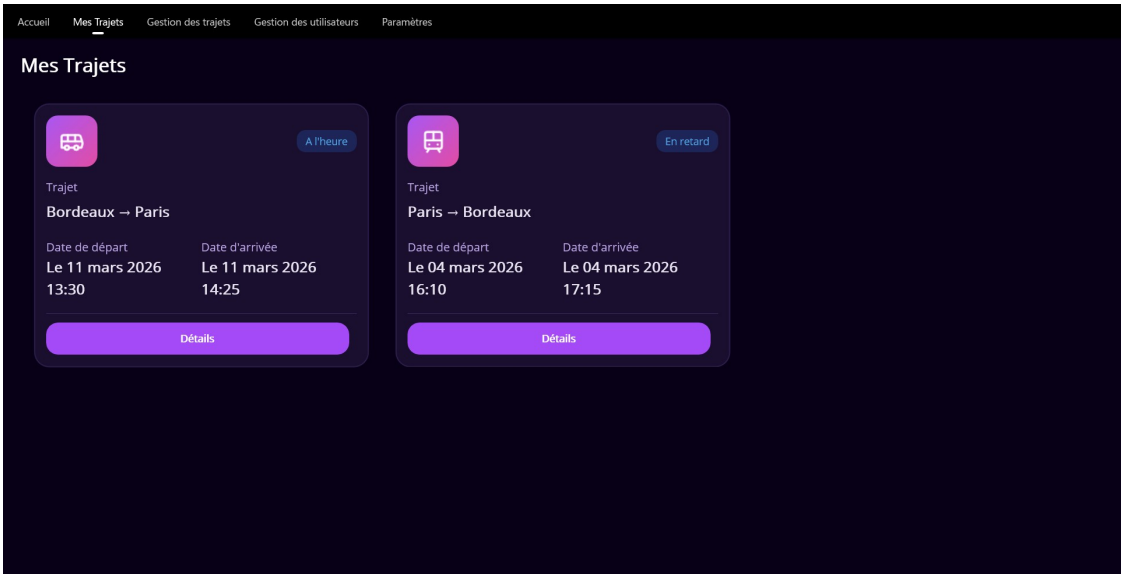
La page de connexion :



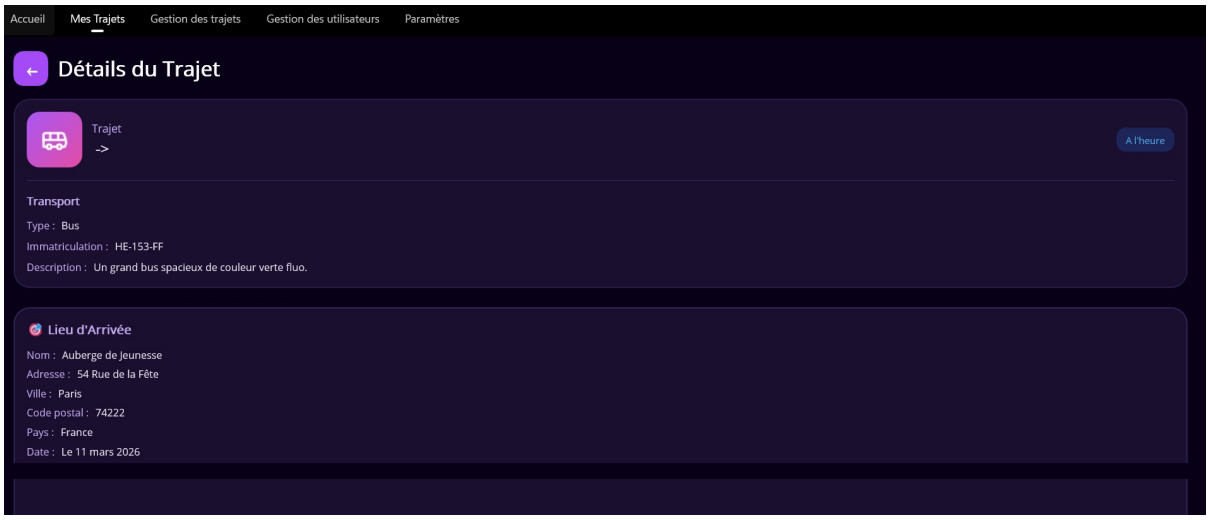
La page d'accueil :



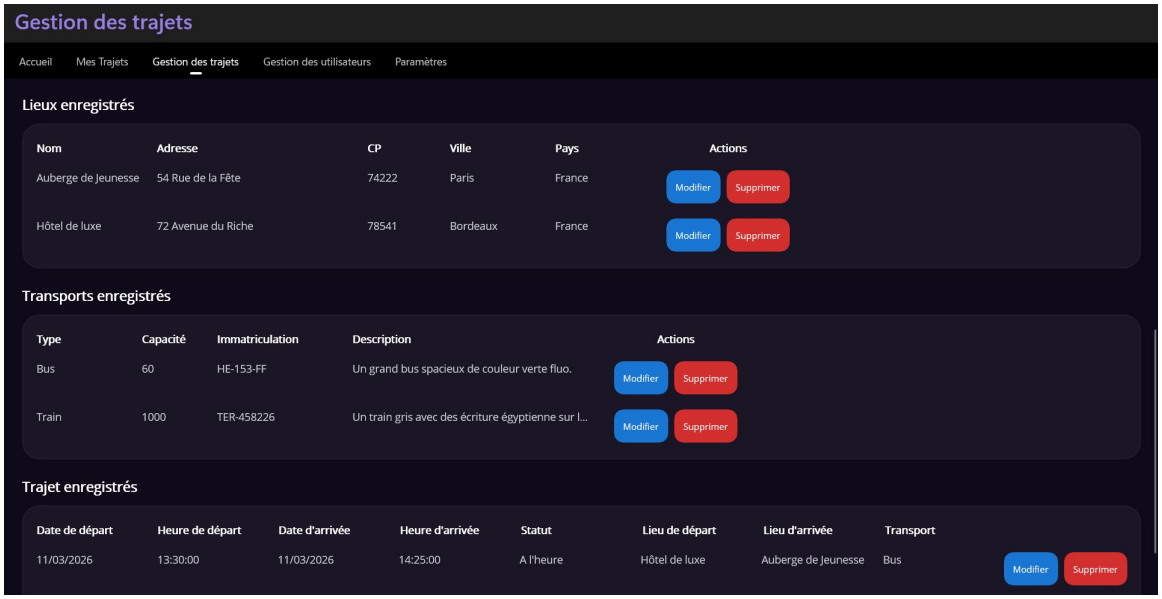
La page mes trajets :



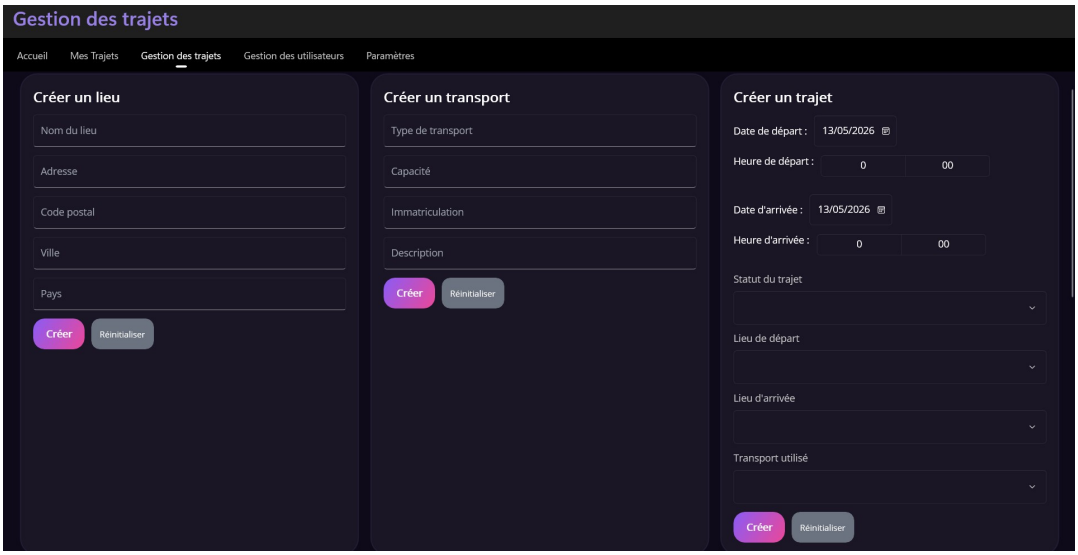
Page détail de trajet :



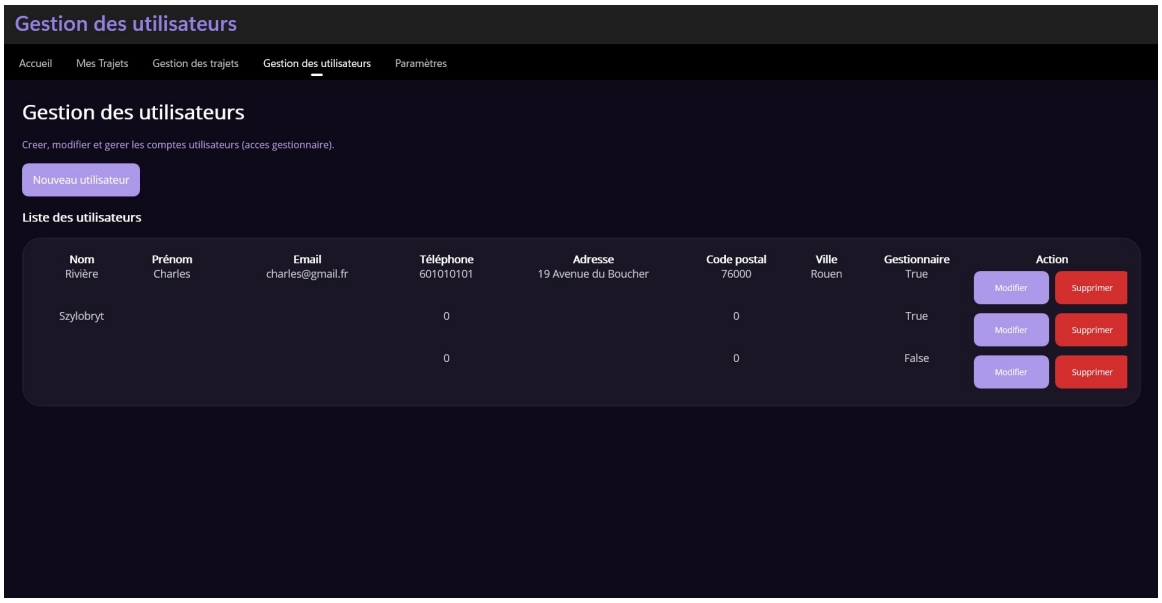
La page gestion trajet :



Formulaire de création/modification de trajet/transport/lieu :



La page d’utilisateur :



Le formulaire de création d’utilisateur :



La page de paramètre :

